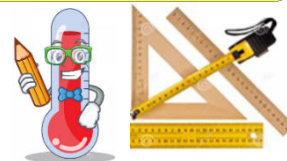




ملف الإعداد التربوي



الأستاذة	مؤسسة العمل	المستوى التعليمي	الميدان التعليمي
تاني سميرة	متوسطة الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان- المدية	الأولى متوسط	المادة و تحولاتها

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة
مركبات الكفاءة	- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستخدام الوسيلة و الطريقة المناسبتين و يستخدمهما في حل مشكلات تتعلق بها في المخبر و خارجه. - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب و البعيد. - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة الى أخرى. - اخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة. - يميز بين مختلف الخلانط من محيطه القريب و البعيد و يتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلانط - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك و أو تحضير المحاليل المائية في المنزل و المخبر.

رقم الصفحة	مراحل سير الميدان التعليمي				
03-02	الوضعية الانطلاقية الأم + تقديم المشروع التكنولوجي				
	<table> <tr> <th>الوحدات التعليمية</th><th>الحصص التعليمية</th></tr> <tr> <td>1- بعض القياسات</td><td> 1- قياس الأطوال (وحدات الطول- القدم القنوية) 2- قياس الأطوال (تعيين درجة الحرارة - تحويل الوحدات) 3- تعيين الحجم 4- قياس الكتلة (القياس والوحدات) 5- تعيين الكتلة الحجمية 6- حساب الكثافة </td></tr> </table>	الوحدات التعليمية	الحصص التعليمية	1- بعض القياسات	1- قياس الأطوال (وحدات الطول- القدم القنوية) 2- قياس الأطوال (تعيين درجة الحرارة - تحويل الوحدات) 3- تعيين الحجم 4- قياس الكتلة (القياس والوحدات) 5- تعيين الكتلة الحجمية 6- حساب الكثافة
الوحدات التعليمية	الحصص التعليمية				
1- بعض القياسات	1- قياس الأطوال (وحدات الطول- القدم القنوية) 2- قياس الأطوال (تعيين درجة الحرارة - تحويل الوحدات) 3- تعيين الحجم 4- قياس الكتلة (القياس والوحدات) 5- تعيين الكتلة الحجمية 6- حساب الكثافة				
10	وضعية تعلم الإدماج (قياس بعض المقادير): + متابعة المشروع التكنولوجي				
11	1- خصائص المادة الصلبة				
12	2- خصائص المادة السائلة و المادة الغازية				
13	1- تأثير درجة الحرارة في تغير حالة المادة				
14	2- تأثير الضغط على تغير حالة المادة				
15	1- الخلانط المتجانسة و الخلانط غير المتجانسة				
16	2- فصل الخلانط غير المتجانسة				
17	- من الماء الطبيعي إلى الماء النقي				
18	1- المحلول المائي- انحفاظ الكتلة				
19	2- التركيز الكتلي				
20	حل الوضعية الانطلاقية الأم + عرض و تقييم المشروع التكنولوجي				
22-21	وضعية إدماج التعلّيمات: معالجة الماء الطبيعي للحصول على الماء الصافي				

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوضعية الإنطلاقية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الأولى متوسط	المادة و تحولاتها	الأم	1سا+ 1سا

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية و يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس. يميز بين الحالات الفيزيائية للمادة مستخدماً النموذج الحبيبي و يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة من تغير درجة الحرارة و الضغط يميز بين مختلف الخلائط و يعرف كيف يفصل بين مكونات الخلائط يعرف معايير نقاوة الماء و مبدأ عملية التقطير موظفاً النموذج الحبيبي للماء في حالاته الثلاث يعرف مكونات المحلول المائي و يحضره و يعرف أن الكتلة محفوظة فيه موظفاً النموذج الحبيبي	القيم الإعتراز بالوطن و القيم الثابتة. استخدام اللغة العربية. حماية البيئة من التلوث و يلتزم بالتعاون و التضامن و احترام الغير. استخدام تكنولوجيا الاعلام و الاتصال.
--	---

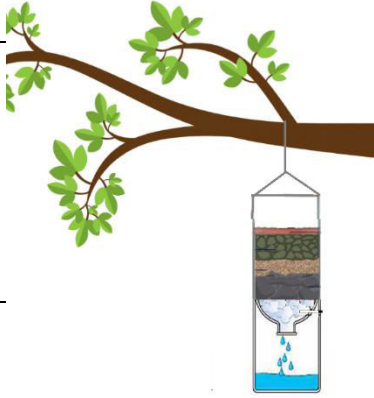


أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) قياس بعض المقادير - وحدات القياس و أجزائها و مضاعفاتها . المواد و تحولاتها (الماء، الهواء- النمذجة- إيجاد علاقات منطقية أو سببية بين المعطيات استقصاء المعلومات، الملاحظة البسيطة من أجل السؤال أو الوصف ، التصنيف أو الترتيب - استخراج معلومات من نتائج تجريبية (صور ، رسم ، جداول، أعمدة بيانية، المقارنة، التحليل الاستنتاج) اقتراح فرضية لتفسير نتيجة. إثارة مشكلة تخص تعيين مقدار فيزيائي تجريبيا و الحالات الفيزيائية للمادة و مبدأ انحفاظ الكتلة يقدم فرضياته حسب الجدول التالي :	نص الوضعية الانطلاقية الأم للميدان الثاني اشترى كريم علبه عصير ، و عند عودته إلى البيت أراد إجراء بعض القياسات و التعرّف على حالات المادة و تحولاتها. ساعد كريم في مهمته بالإجابة عما يلي: 1- عبّر عن نتائج قياس مختلف المقادير (أبعاد علبه العصير، حجمها و علاقته بالكتلة، درجة حرارة العصير) مستخدماً الوسيلة و الطريقة المناسبتين. 2- الماء هو المكوّن الغالب في العصير ، تعرّف على حالاته في الطبيعة و العوامل المؤثرة في تغيراته، موظفاً النموذج الحبيبي ، ثم حدّد معايير نقاوة الماء النقي. 3- مرّ العصير بعدة مراحل في صنّعه (التصفية ، الترشيح ، التركيز...) و صنّع منه خليطاً متجانساً و آخر غير متجانس . - عبّر عن مختلف هذه العمليات 4- اقترح مشروع تكنولوجي لتصفية و تنقية المياه عن طريق تقنيات الفصل بين الخلائط .

التعليمية	الفرضيات و التصورات
بعض القياسات	الأطوال-الحجم-الكتلة-الكتلة الحجمية-الكثافة-درجة الحرارة
حالات المادة و تغيراتها	حالات المادة-النموذج الحبيبي-التحوّلات الفيزيائية-العوامل المؤثرة(الضغط-درجة الحرارة)
الخلائط(صنع العصير)	■ الجسم النقي والجسم الخليط. ■ فصل الخلائط غير المتجانسة ■ المحلول المائي.
المشروع التكنولوجي	تقديم فكرة عن مشروع تصفية المياه



الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	المشروع التكنولوجي	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الأولى متوسط	المادة و تحويلاتها	انجاز نموذج مبسط لمحطة تصفية المياه الطبيعية	ساعة مجزأة



- ▶ ينجز عمليات : الغربلة ، الإبانة ، الترشيح ، التعقيم .
- ▶ يتعرف على بعض المواد الكيميائية ودورها .
- ▶ يتعرف على أهمية التعقيم . .
- ▶ يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين.
- ▶ يجسد المشروع
- ▶ يتقن - يبدع - يتميز.

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم

- ▶ تحضير رمل نظيف و جاف
- ▶ التعامل مع أدوات القطع و التثبيت بحذر

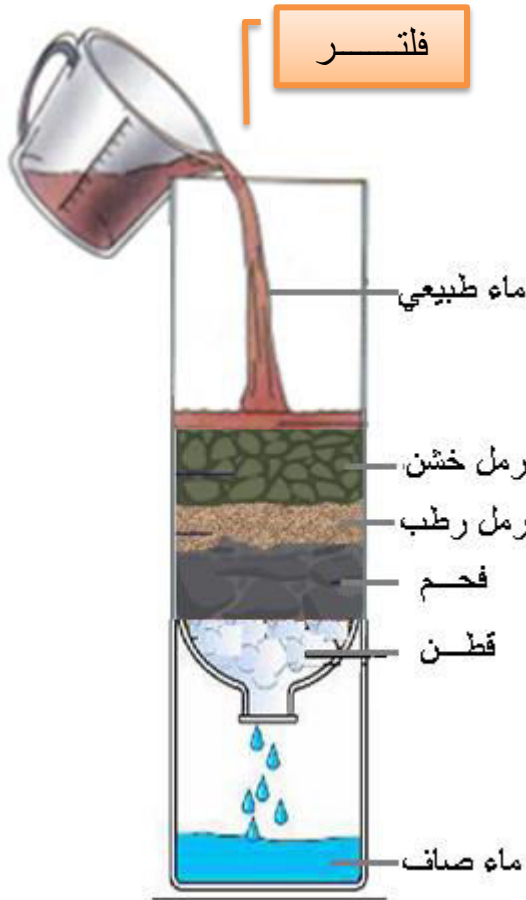
العقبات المطلوب تخطيها

- ▶ قارورة من البلاستيك وبعض القطن وبعض الحصى و رملا و كمية من الماء الغير نقي-
- ▶ فحم مجزأ

السندات التعليمية المستعملة

أنشطة التلميذ

- يقدم أفكار و اقتراحات حول انجاز مشروع
- ينجز المشروع ضمن مجموعات.
- يجرب النموذج



أنشطة الأستاذ

وظيفة المشروع: تصفية و تنقية المياه
عن طريق تقنيات الفصل بين الخلائط

وضعية : يستهلك الانسان الماء لأغراض عدة غير مبالٍ بصعوبة توصيل هذه المادة الحيوية الى الحنفية و هي صالحة للشرب والاستعمال
▶ اعتمادا على تعلمك بعض تقنيات المعالجة الخاصة بالمياه (الترشيح ، الترشيح ، الابانة ، الغربلة ...). انجز مع زملائك مشروعا لمعالجة المياه.

خطوات انجاز المشروع

- 1- حضر الماء الطبيعي بمزج ماء الحنفية بالشوائب والأتربة
- 2- اقطع الجزء السفلي من القارورة البلاستيكية ثم اقلبها لتجعل فوهتها للأسفل.
- 3- نرتب طبقات من المواد التالية:
 - ▶ قطن لإزالة الشوائب الدقيقة
 - ▶ فحم لإزالة المواد الكيميائية والروائح
 - ▶ رمل رطب لإزالة الشوائب الصغيرة
 - ▶ رمل خشن لإزالة الشوائب الكبيرة
- 4- اسكب الماء غير النقي داخل القارورة و لاحظ ما يحدث له، ثم اعد العملية ثلاث مرات لتحصل على ماء صافي.

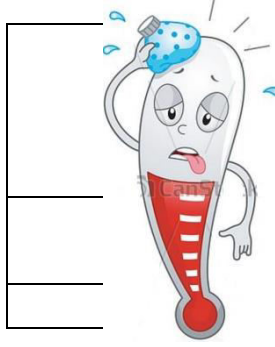
تركيب المشروع وعرضه

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	الحصة 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	بعض القياسات	قياس الأطوال	1 ساعة

	يستخدم القياس لتعيين بعض المقادير الفيزيائية يُعيّن الأطوال باستخدام المسطرة المناسبة وحسب الدقة المطلوبة. يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار معين. يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب. صعوبة تحديد القياس بالقدم القنوية و القراءة عليها. الدقة في القياس	الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم
	المسطرة - الشريط المتري - أجسام مختلفة الابعاد - القدم القنوية	العقبات المطلوب تخطيها
		السندات التعليمية

أنشطة التلميذ							أنشطة الاستاذ																																																
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراتها. يعبر بطريقة سليمة عن نتيجة القياس يعين أطول بعض الاجسام باستخدام الاداة المناسبة <table border="1"> <tr> <th>القسم</th> <th>الطاولة</th> <th>الكتاب</th> <th>المحاة</th> <th>الجسم</th> <th colspan="2">أبعاده</th> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td colspan="2">.....</td> </tr> </table> يعرف وحدات قياس الأطوال و ترميزها العالمي. <table border="1"> <tr> <th>مليمتر</th> <th>سنتيمتر</th> <th>ديسمتر</th> <th>متر</th> <th>ديكامتر</th> <th>هيكتمتر</th> <th>كيلومتر</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>cm</th> <th>dm</th> <th>m</th> <th>dam</th> <th>hm</th> <th>km</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> يتعرف على نوعي القدم القنوية (البسيطة و الالكترونية) يتعلم طريقة القياس بالقدم القنوية. القراءة الأولى: يقرأ على المسطرة عدد المليمترات الموجودة قبل صفر الفرنجة. القراءة الثانية: يقرأ على الفرنجة عدد أعشار المليمتر المطابق لتدرجه المسطرة. يجمع القراءتين. مثال : قراءة سمك قطعة خشبية القراءة الأولى = 3mm القراءة الثانية = 0.6mm النتيجة = 3.6mm							القسم	الطاولة	الكتاب	المحاة	الجسم	أبعاده									مليمتر	سنتيمتر	ديسمتر	متر	ديكامتر	هيكتمتر	كيلومتر	mm	cm	dm	m	dam	hm	km	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				الوضعية الجزئية: تحيط بنا أجسام مختلفة الأبعاد. ❖ هل تقدر أبعادها بنفس الوحدة ؟ و تقاس بنفس الوسيلة. ❖ اقترح وسيلة لقياس الأقطار و الأعماق بدقة. 1- قياس الأطوال-وحدات الطول نشاط 01: باستعمال شريط متري ، قس أبعاد أجسام مختلفة ، و سجّل النتائج في الجدول. نشاط 02: حدّد وحدات قياس الأطوال و ترميزها العالمي في جدول. 2- القدم القنوية تعريفها: هي جهاز يستعمل لقياس الأبعاد الدقيقة ، و يوجد منها نوعان : البسيطة و الإلكترونية أنواع القياس الثلاث الممكنة للقدم القنوية قياس عمق أو ارتفاع قطعة جزء ثابت ب mm جزء متحرك فرنجة جسم قياس القطر الداخلي لقطعة إرساء للموارد المعرفية تختلف طريقة و أداة القياس باختلاف المقدار المراد قياسه تستعمل القدم القنوية لقياس الأطوال الصغيرة و العمق و السمك.						
القسم	الطاولة	الكتاب	المحاة	الجسم	أبعاده																																																		
.....																																																							
مليمتر	سنتيمتر	ديسمتر	متر	ديكامتر	هيكتمتر	كيلومتر																																																	
mm	cm	dm	m	dam	hm	km																																																	
0	0	0	0	0	0	1																																																	
0	0	0	1																																																				

المدة	الوحدة التعليمية 01	المتوسطة	المستوى	الميدان	الأستاذة
01 ساعة	تعيين درجة الحرارة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	تاني سميرة



- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس.
- يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب.
- يستخدم جدول تحويل وحدات الطول بشكل صحيح.
- الدعم البيداغوجي

مؤشرات التقويم

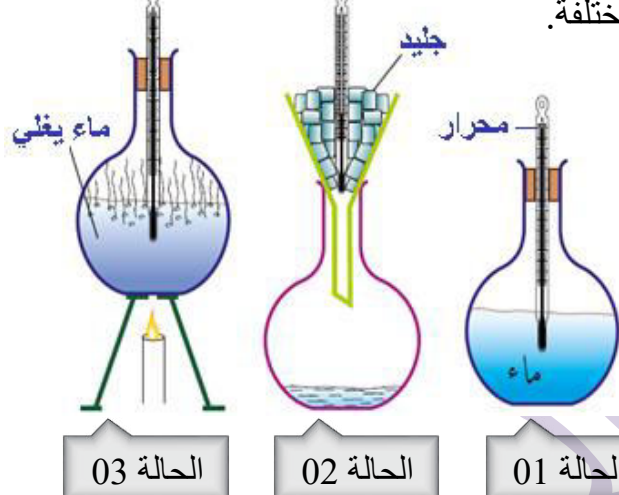
العقبات المطلوب تخطيها

- القراءة على الترمومتر
- صعوبة تحويل بعض الوحدات.
- محارير مختلفة - أجسام ساخنة و أخرى باردة

السندات التعليمية

أنشطة التلميذ

- يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراتيه.
- يستخدم المحرار في تعيين درجة حرارة أجسام مختلفة.



الحالة 03	الحالة 02	الحالة 01	الماء
.....			درجة حرارته



يتدرب على تحويل وحدات الطول

يحل التقويم 01

- 150cm=15dm=1.5m
- طولك أقل أو أكبر من طول كريم

يحل التقويم 02

- علي من استعمال القدم القنوية و قياسه أدق .

أنشطة الاستاذ

تعيين درجة الحرارة

- وضعية جزئية: أصيب أخيك بحمى فطلبت منك أمك شراء أداة من عند الصيدلي لتعيين درجة الحرارة.
- سم هذه الأداة. موضحاً طريقة استخدامها
- نشاط: استخدم المحرار لتعيين درجة حرارة الماء (الوثيقة)

خطوات تعيين درجة الحرارة

- ندخل خزان المحرار بكامله في السائل دون أن يلامس جوانب الإناء.
- نتنظر حتى يستقر مستوى السائل المحراري .
- نضع العين في المستوى الأفقي لسطح السائل المحرار .
- نكتب القيمة المقروءة متبوعة بوحدة القياس.

إرساء للموارد المعرفية

- لتعيين درجة الحرارة نستعمل المحرار (الترمومتر) ، و نعبر عن القيمة المعينة بوحدة تسمى الدرجة المئوية م° أو السلسيوز °C

تقويم للموارد المعرفية

قراءة درجات الحرارة

تقويم : تمرين 14 ص 21

التدرب على تحويل وحدات الطول

تقويم 01: طول كريم 150cm.

- حوّل مقدار هذا الطول إلى وحدات : m , mm , dm
- قس طولك و قارنه بطول كريم.

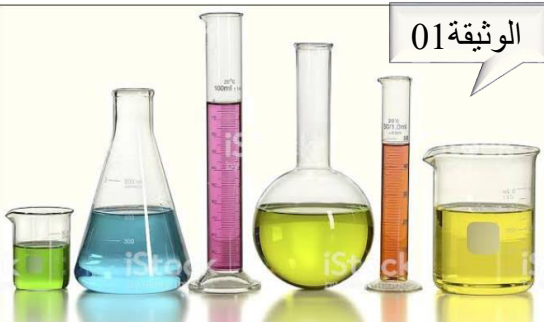
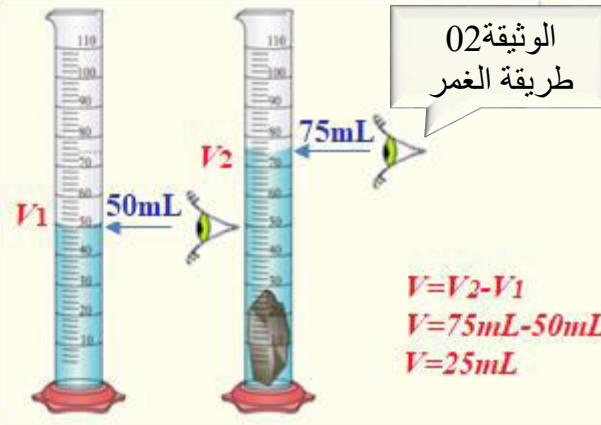
- تقويم 02: قام كل من علي و عمر بقياس سمك قرص مضغوط باستخدام قدم قنوية و مسطرة ، فتحصلا على النتائج التالية :

نتيجة علي = 2.1mm ، نتيجة عمر = 2mm

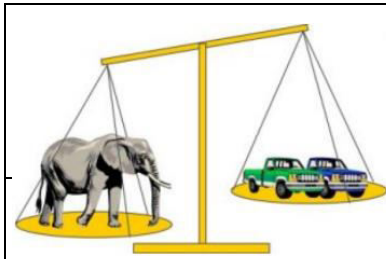
- قارن بين قياس علي و قياس عمر من حيث الدقة.
- ومن الذي استعمال القدم القنوية ؟

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	الحصة التعليمية 02	المدة
ثاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	بعض القياسات	تعيين الحجم	01 ساعة

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم	- يختار الزجاجيات المخبرية وأوان ذات سعات مختلفة ومناسبة لتقدير حجم معين من السائل. - يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس. - يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب. - يحدد حسابيا أحجام أجسام صلبة ذات أشكال منتظمة مألوفة. - يستخدم جدول تحويل وحدات الحجم بشكل صحيح.
العقبات المطلوب تخطيها	- استعمال طريقتي الحساب و القياس في تجربة الغمر - صعوبة تحويل بعض الوحدات.
السندات التعليمية	أجسام سائلة - أجسام صلبة - مجسمات مختلفة - زجاجيات لقياس الحجم

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ								
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصورات. يختار الزجاجيات المخبرية و أوان ذات سعات مختلفة و مناسبة لتقدير حجم جسم معين من السائل.	الوضعية الجزئية: قدم توضيحا لوجود تدريجات على بعض الأواني (رضاعة الطفل - الوعاء المنزلي- قارورة دواء)								
الوثيقة 01 	1- قياس حجم جسم سائل نشاط : نأخذ مخبارًا مدرجًا و نملأ جزءًا منه بالسائل الملاحظات (الوثيقة 1) - السائل أخذ شكل الإناء الموجود فيه (مخبر مدرج) - الوحدة المستعملة هي المليلتر، و رمزها mL - حجم السائل (الماء) هو $50mL$ - من أجل قراءة جيدة ننظر العين بشكل أفقي.								
يقترح طريقة الغمر لقياس حجم جسم ذو شكل كفي الوثيقة 02 طريقة الغمر 	2- قياس حجم جسم صلب ذي شكل كفي وضعية تعليمية: أراد زميلك قياس حجم حجر، اقترح عليه بروتوكول تجريبي يمكنه من ذلك. الحل : لإيجاد حجم الحجر نستخدم طريقة الغمر (الوثيقة 02) 3- قياس حجم جسم صلب له شكل هندسي منتظم نشاط: إذا علمت أن حساب حجم المجسمين التاليين تعطى بالعلاقين :								
يحدد حسابيا أحجام أجسام ذات أشكال منتظمة مألوفة يحسب حجم الخزان المائي $V=L \times l \times h = 5 \times 3 \times 2 = 30m^3$ يعرف الوحدات الدولية لقياس الحجم باستعمال الترميز العالمي. يحل تمرين 33 ص 23 يرتفع السطح الحر للماء إلى التدرية $160 cm^3$ حجم الجسم الثاني هو $40 cm^3$ يشير السطح الحر للماء إلى التدرية $190 cm^3$	مكعب متوازي المستطيلات  $V=a \times a \times a$ $V=L \times l \times h$ أحسب حجم خزان مائي أبعاده $(5m \times 3m \times 2m)$ إرساء للموارد المعرفية نقرأ حجم السوائل بواسطة أدوات زجاجية مدرجة. لتحديد حجم جسم صلب نستعمل طريقتي الحساب أو الغمر لوحدات القياس مضاعفات و أجزاء تستعمل حسب الحاجة. <table border="1"> <tr> <td>m^3</td><td>dm^3</td><td>cm^3</td><td>mm^3</td></tr> <tr> <td></td><td>hl dal</td><td>l dl cl ml</td><td></td></tr> </table> تمرين 33 ص 23 تقويم للموارد المعرفية	m^3	dm^3	cm^3	mm^3		hl dal	l dl cl ml	
m^3	dm^3	cm^3	mm^3						
	hl dal	l dl cl ml							

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	الحصة التعليمية 03	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	الأولى متوسط	المادة و تحولاتها	بعض القياسات	قياس الكتلة	01 ساعة



مؤشرات التقويم

- يستخدم الميزان لتقدير كتل أجسام مألوفة.
- يستخدم جدول تحويل وحدات الكتل بشكل صحيح.
- يستخدم الوحدات المناسبة للتعبير عن قيمة مقدار مقيس.
- يعبر عن نتيجة قياس باستخدام التقريب المناسب.

العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبات في القراءة الصحيحة للكتل للقياس.
- صعوبة في استخدام الميزان و صعوبة تحويل بعض الوحدات.
- ميزان روبيرفال - ميزان رقمي - ماء - كتل عيارية مواد مختلفة - إناء مدرج

السندات التعليمية

- ميزان روبيرفال - ميزان رقمي - ماء - كتل عيارية مواد مختلفة - إناء مدرج

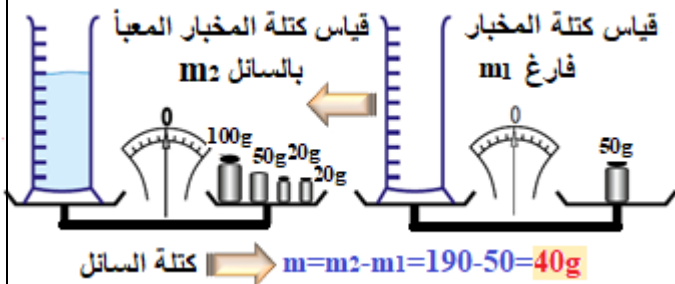
أنشطة التلميذ

- يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصورات.
- يقيس كتلة جسم صلب بميزان روبيرفال و بميزان رقمي



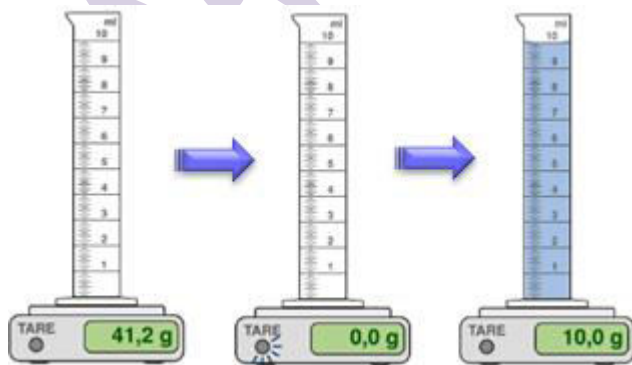
الوثيقة 01

- يقيس كتلة جسم سائل بميزان روبيرفال .



الوثيقة 02

- يقيس كتلة جسم سائل بميزان رقمي



الوثيقة 03

أنشطة الاستاذ

- الوضعية الجزئية: عرقت سابقا كيف تقيس حجم جسم معين
- اقترح طريقة لقياس كتلته معبراً عنها بمقدار فيزيائي.

1- قياس كتلة جسم صلب

- نشاط: استعمل الميزان المناسب لتحديد كتلة أجسام مختلفة (كتاب ، قلم ، قطعة معدنية ... الخ) (الوثيقة 02)

الجسم	كتاب	قلم	قطعة معدنية
كتلته			

2- قياس كتلة جسم سائل

- نشاط: استعمل الميزان المناسب لتحديد كتلة أجسام سائلة.

بميزان روبيرفال

- تتبع الخطوات التالية (الوثيقة 02)

- وزن الإناء وهو فارغ m_1

- وزن الإناء وهو مملوء m_2

- كتلة السائل = وزن الإناء مملوء - وزن الإناء فارغ

$$m = m_2 - m_1 = 190 - 50 = 40g$$

بالميزان الرقمي

- لقياس كتلة جسم سائل بميزان رقمي نضع إناء القياس فارغ فوق الميزان ثم نضبطه على القيمة صفر ، بعدها نسكب فيه الماء ثم نقرأ قيمة القياس (الوثيقة 03)

3- وحدة الكتلة و جدول التحويلات

- الوحدة الرئيسية لقياس الكتلة هي الكيلوغرام و يرمز لها ب: kg، و هناك وحدات أخرى مبينة في الجدول التالي:

الأجزاء	الوحدة	المضاعفات
hg dag g dg cg mg	kg	t q /
		/



تقويم للموارد المعرفية

تمرين 08 ص 20

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 01	الحصة التعليمية 04	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	بعض القياسات	تعيين الكتلة الحجمية	1 ساعة



مؤشرات التقويم	يعين تجريبيًا الكتلة الحجمية لجسم صلب أو سائل.
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة تحديد قياس كل من الكتلة والحجم باستعمال الطريقة و الوسيلة المناسبين
السندات التعليمية	ميزان - مخبر مدرج - أسطوانات مختلفة الكتلة و لها نفس الحجم - مواد سائلة مختلفة (زيت- كحول) .

أنشطة التلميذ

يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)

يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراتيه.

يقيس كتلة كل أسطوانة ثم يحسب النسبة m/v

خشب


نحاس

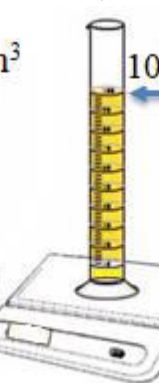

حديد


ألومنيوم


يقيس كتلة كل أسطوانة ثم يحسب النسبة m/v

كحول


زيت


ماء


يحل التقويم

حساب حجم السبيكة

$v=a \times a \times a = 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 1.5 \text{ cm}^3$

حساب الكتلة الحجمية للسبيكة

$\rho = m/v = 28.95/1.5 = 19.3 \text{ g/cm}^3$

تجد منى قيمة الكتلة الحجمية للسبيكة هي نفسها قيمة الكتلة الحجمية للذهب الخالص

أنشطة الاستاذ

الوضعية الجزئية : لكريم كرة حديدية و أخرى بلاستيكية لهما نفس الحجم ، و عند اللعب بهما شعر أن إحدهما أخف من الأخرى .قدم تفسيراً لذلك.

1- تعيين الكتلة الحجمية لجسم صلب

نشاط : لدينا أسطوانات من مواد مختلفة و لها نفس الحجم

قس كتلة كل أسطوانة ثم أحسب النسبة m/V

الأسطوانة	الخشب	النحاس	الحديد	الألمنيوم
الحجم $v(\text{cm}^3)$	25	25	25	25
الكتلة $m(\text{g})$	15	222.5	195	67.5
النسبة m/g	0.6	8.9	7.8	2.7

2- تعيين الكتلة الحجمية لجسم سائل

نشاط : لدينا سوائل مختلفة و لها نفس الحجم

قس كتلة كل سائل ثم أحسب النسبة m/V

الأسطوانة	الماء	الزيت	الكحول
الحجم $v(\text{cm}^3)$	100	100	5100
الكتلة $m(\text{g})$	100	80	78
النسبة m/g	01	0.8	0.78

إرساء للموارد المعرفية

الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي مميز للأجسام (الصلبة والسائلة)

الكتلة الحجمية هي حاصل قسمة كتلة جسم على حجم نفس الجسم ونعبر عنها $\rho = m/v$ وحدتها kg/m^3 أو g/cm^3

تقويم للموارد المعرفية

عثرت منى على سبيكة من الذهب مكعبة الشكل ، و أرادت التأكد من نقاوتها فأجرت القياسات التالية:

طول ضلع المكعب 0.5cm

قيمة كتلة القطعة 28.95g

ساعد منى في التأكد من نقاوة السبيكة.



المدة	الحصة التعليمية 05	الوحدة التعليمية 01	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1 ساعة	حساب الكثافة	بعض القياسات	المادة و تحولاتها	01 متوسط	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	تاني سميرة



يُحسب كثافة بعض الأجسام الصلبة والسائلة.
يُقارن مواد من حيث كثافتها.

التمييز بين الكثافة و الكتلة الحجمية

أجسام تطفو و أخرى تغوص (المستعملة سابقا في وحدة ك-ح) - محارير ،

مؤشرات التقويم

العقبات المطلوب
تخطيها

السندات التعليمية

أنشطة التلميذ

يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته.



يُحسب كثافة بعض الأجسام الصلبة و السائلة
يُقارن مواد من حيث كثافتها
يصنف الأجسام حسب غوصها أو طفوها.

المادة	زيت	نحاس	حديد	خشب
الكتلة الحجمية $\rho \text{ (g/cm}^3\text{)}$	0.8	8.9	7.8	0.6
النسبة ρ/ρ_e	0.8	8.9	7.8	0.6
تغوص		×	×	
تطفو	×			×

يُقارن كتلتها الحجمية مع الكتلة الحجمية للماء



• الزيت

• الماء

• العسل

أنشطة الاستاذ

الوضعية الجزئية:

قال الماء للزيت منكراً: (لم ترتفع علي، وقد أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟
الزيت: لأنني صبرت على ألم العصر و الطحن، و بالصبر يرتفع القدر
• قدّم تفسيراً علمياً لهذا الحوار المتخيل.

كثافة الجسم الصلب و السائل بالنسبة للماء

نشاط: ضع الأجسام التي حسبت كتلتها الحجمية سابقا في الماء و املأ
الجدول
الملاحظة:

الأجسام التي تطفو كتلتها الحجمية أصغر من الكتلة الحجمية للماء.
الأجسام التي تغوص كتلتها الحجمية أكبر من الكتلة الحجمية للماء

إرساء للموارد المعرفية

نسبي النسبة: الكتلة الحجمية للجسم/الكتلة الحجمية للماء بالكثافة و
يرمز لها ب d حيث: $d = \rho/\rho_e$
المواد التي كثافتها اقل من كثافة الماء تطفو على سطحه و المواد
التي كثافتها أكبر من كثافة الماء تغوص فيه.

تقويم للموارد المعرفية

نضع في أنبوب زجاجي 3 سوائل و هي: الزيت ، الماء ، العسل حيث
كثافتهم (1.41-1-0.8) على التوالي.
- أرسم الأنبوب و فيه السوائل الثلاث .

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	تعلم الادماج	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الاولى متوسط	المادة و تحولاتها	قياس بعض المقادير	1 ساعة



المعارف و مواضيع الادماج	- قياس الأطوال - قياس الكتلة و تعيين الحجم - تعيين الكتلة الحجمية وحساب الكثافة
الكفاءة العرضية المستهدفة من الادماج	- يستعمل الترميز العالمي للتعبير عن المقادير الفيزيائية . - يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير للتنبؤ و حل مشكلات و يعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعية مشكلة - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول و البيانات.
السلوكات و القيم المستهدفة	- يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي ، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي.
العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية) - غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
- يوظف المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية) - يقرأ الوضعية. - يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات. - يفهم التعليم المعطاة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة. - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند. - يعمل باستقلالية قدر الامكان.	نص الوضعية عثرت سلمى على قطعة فضية ذات شكل متوازي المستطيلات، فأرادت اهدائها لجدها ، لكن تريثت حتى تتأكد من نقاوتها. حيث أجرت قياس المقادير التالية :  طول القطعة $L=3\text{cm}$ عرض القطعة $l=2\text{cm}$ ارتفاع القطعة $h=1\text{cm}$ كتلة القطعة $m=63\text{g}$ أذكر الوسائل التي استعملتها سلمى في قياسها. 1- قم بالحسابات اللازمة للتأكد من نقاوة قطعة الفضة. 2- فسر غوص القطعة المعدنية في الماء دون طفوها 3-

المعايير	المؤشرات
الترجمة السليمة للوضعية	- يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. - يختار الوسيلة و الطريقة المناسبة لقياس مقدار فيزيائي معين. - يقارن بين الكتلة الحجمية للسبيكة و الكتلة الحجمية لمادة الفضة - يميز بين الأجسام الطافية و الأجسام التي تغوص بتوظيف الكثافة
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1- الوسائل التي استعملتها منى في قياساتها. - المسطرة أو القدم القنوية لقياس أبعاد القطعة (الطول – العرض – الارتفاع) - الميزان لقياس الكتلة 2- نقاوة مادة الفضة - حساب الكتلة الحجمية للسبيكة 3- حساب كثافة السبيكة كثافتها أكبر من كثافة الماء إذاً تغوص فيه التعبير بلغة علمية سليمة. التسلسل المنطقي في الاجابة والافكار. تنظيم الورقة ووضوح الخط . التميز – الابداع.
الانسجام	
الاتقان	

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	الحصة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	خصائص حالات المادة	خصائص الحالة الصلبة	01 ساعة

الاهداف التعليمية و مؤشرات التقويم يتعرف على الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطه (مثل حالات الماء). يتعرف على مواد صلبة في شروط معينة (درجة الحرارة عادية و درجة حرارة منخفضة) يمثل النموذج الحبيبي للمادة الصلبة و يفسرها	العقبات المطلوب تخطيها صعوبة تخيل التلميز للبنية الحبيبية للمادة في هذا السن التفريق بين مواد صلبة في شروط عادية و مواد صلبة في شروط غير عادية	السندات التعليمية المستعملة مواد صلبة في شروط درجة الحرارة العادية (عجينة - حديد - سكر) مواد صلبة في شروط درجة حرارة غير عادية (منخفضة) - جليد - ماء جامد
--	---	--



انشطة التلميذ

- يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراتها.
- يتعرف على الحالات الثلاثة للجسم المادي مثل حالات الماء

الحالة الفيزيائية	الجليد	الماء	بخار الماء
صلبة	×		
سائلة		×	
غازية			×

- يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة)
- يجري تجارب على مواد صلبة في الشروط العادية و الشروط غير العادية من حيث: المسك بأصابع اليد - الشكل - الحجم - قابلية الانضغاط - السكب والجريان - السطح الحر للمادة في حالة راحة

الخصائص	رمل	عجينة	حديد	جليد
الشكل	شكل الاناء	ثابت	ثابت	ثابت
الحجم	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت
المسك اليد	ممكن	ممكن	ممكن	ممكن
السكب	ممكن	ممكن	ممكن	ممكن
السطح الحر	غير مستوي	غير مستوي	غير مستوي	غير مستوي
قابلية الإنضغاط	غير قابل	غير قابل	غير قابل	غير قابل

- يمثل النموذج الحبيبي للحالة الصلبة و يفسرها.

انشطة الاستاذ

- الوضعية الجزئية :** أنا علية مشروب غازي يتم الجمع بين الغاز و الصلب و السائل ليتم صناعي.
- حدّد خصائص الحالات الفيزيائية للمادة مدعماً اجابتك بالنموذج الحبيبي.

1- التعرف على حالات المادة الثلاث

- نشاط :** صنف الحالة الفيزيائية للماء في الطبيعة بملأ الجدول.

2- خصائص الحالة الصلبة في الشروط العادية والشروط غير العادية

- نشاط :** تعامل مع مواد صلبة في الشروط العادية و الشروط غير العادية و املاً الجدول.

إرساء للموارد المعرفية

مميزات الحالة الصلبة

- لها شكل معين و ثابت.
- يمكن مسكها بأصابع اليد.
- قد تكون قابلة للكسر أو تكون لينة.
- قد تكون متماسكة أو غير متماسكة (مجزأة).
- الاجسام الصلبة المجزأة ليس لها شكل ثابت بل تأخذ شكل الاناء الموضوعة فيه و يمكن سكبها كالسوائل و لكن سطحها الحر ليس مستويا.

3- النموذج الحبيبي للحالة الصلبة

- تكون حبيبات الحالة الصلبة متراسة و متقاربة جدا مع بعضها البعض وهي شبه ساكنة و منظمة مما يجعل لها شكل معين و حجم ثابت .

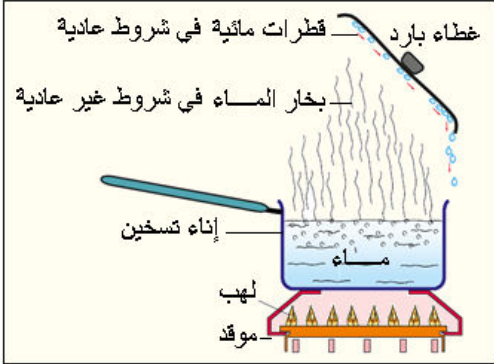
الصفحة 11

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	الحصة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	خصائص حالات المادة	خصائص الحالة السائلة و الحالة الغازية	01 ساعة

الأهداف التعليمية مؤشرات التقويم العقبات المطلوب تخطيها السندات التعليمية المستعملة	يتعرف على مواد في حالة سائلة وأخرى غازية في شروط عادية و شروط غير عادية يمثل النموذج الحبيبي للمادة السائلة و الغازية و يفسره. صعوبة تخيل التلميز للبنية الحبيبية للمادة في هذا السن صعوبة تفهم التلميز عامل الضغط المؤثر في الحالة الغازية. مواد سائلة و مواد غازية في شروط عادية (ماء - زيت - هواء....) مواد سائلة و مواد غازية في شروط غير عادية (شمع ذائب -بخار -غاز القداحة)
---	---

أنشطة التلميذ

يتعرف على الشروط العادية و غير العادية للمادة



يمثل المادة في حالاتها الفيزيائية بالنموذج الحبيبي.

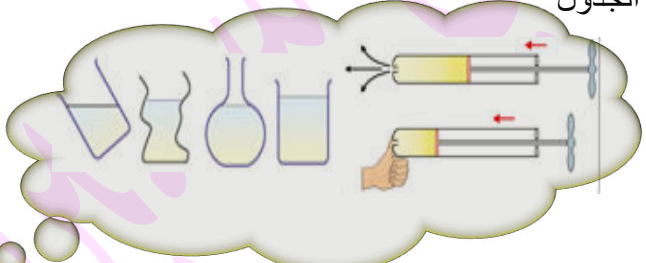
الخصائص		السائلة		الغازية
الشكل	الحجم	المسك بأصابع اليد	السكب	السطح الحر
ثابت	غير ثابت	قابل	/	/
ثابت	غير ثابت	مستوي	/	/
لا يمكن	لا يمكن	غير قابلة	قابلة	قابلة



أنشطة الاستاذ

1- خصائص الحالة السائلة و الحالة الغازية في الشروط العادية و الشروط غير العادية

نشاط: تعامل مع مواد سائلة و مواد غازية في الشروط العادية و الشروط غير العادية، و املأ الجدول



إرساء للموارد المعرفية

مميزات الحالة السائلة للمادة

- تأخذ شكل الإناء الموضوعة فيه
- قابلة للسكب و الجريان.
- لا يمكن مسكها بأصابع اليد.
- سطحها الحر في حالة الراحة مستو و أفقي.

مميزات الحالة الغازية للمادة

- الغازات ليس لها شكل معين بل تشغل كل حيز الإناء المحجوزة فيه، وسريعة الانتشار.
- لا يمكن مسكها بأصابع اليد.

2- النموذج الحبيبي للمادة

- الحالة السائلة:** تكون حبيبات المادة السائلة قريبة من بعضها البعض غير منظمة و أكثر حركة وهذا ما يفسر قابلية السوائل للجريان.
- الحالة الغازية:** تكون حبيبات المادة الغازية متباعدة جدا من بعضها البعض و مضطربة، حركتها عشوائية في كل الاتجاهات مما يفسر شغل الغاز كامل الفراغ الذي يحيط به.

تقويم للموارد المعرفية (حل الوضعية الجزئية)

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	الحصة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	تغيرات حالة الجسم المادي	تأثير درجة الحرارة في تغير حالة المادة	01 ساعة

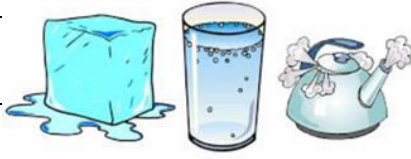
الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم	يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة). يربط بين تغير الحالة واتجاه تغير درجة الحرارة. يربط كلاً من الانصهار والتبخر بارتفاع درجة الحرارة. يربط كلاً من التكاثف والتجمد بانخفاض درجة الحرارة.
العقبات المطلوب تخطيها	التمييز بين التبخّر و التجمّد ربط ظاهرة التسامي بمادة معينة دون غيرها
السندات التعليمية المستعملة	منبع حراري- أدوات زجاجية مواد مختلفة (اليود ، الشمع ، الماء)



انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته ينجز التجارب - يلاحظ و يستنتج	الوضعية الجزئية: تسأل زميلك عن العوامل المؤثرة في تغير حالة الجسم المادي. قدم له توضيحاً.
التجمد 1- الشمع في حالة صلبة 2- القطرات في حالة سائلة 3- القطرات في حالة صلبة	1- الانصهار و التجمد نشاط: نشعل شمعة ثم نُمِلُّها لتسقط قطراتها على صفيحة زجاجية. الملاحظة: تنصهر مادة الشمع بفعل ارتفاع درجة الحرارة ثم تتجمد بفعل انخفاضها إرساء للموارد المعرفية نسمي تحول المادة الصلبة إلى المادة السائلة بالانصهار. نسمي تحول المادة السائلة إلى المادة الصلبة بالتجمد.
التبخّر و التكاثف التبخّر و التكاثف	2- التبخر و التكاثف نشاط: نقوم بتسخين كمية من الماء النقي حتى الغليان (100°م) ثم نضع فوقه غطاء بارد. الملاحظة: يتبخر الماء بفعل ارتفاع درجة الحرارة ثم يتكاثف على الغطاء بفعل انخفاضها. إرساء للموارد المعرفية نسمي تحول المادة السائلة إلى المادة الغازية بالتبخّر. نسمي تحول المادة الغازية إلى المادة السائلة بالتكاثف.
التسامي و التكاثف الجاف لليود دورق به ماء يود صلب يود غازي يود صلب مصدر حرارة	الفرق بين البخار والتبخّر والغليان: التبخّر يحدث في درجة حرارة ثابتة (درجة حرارة الغليان) البخار يكون في درجة حرارة أقل مثل تجفيف الملابس الغليان هي الظاهرة التي تصاحب التبخر. 3- التسامي و التكاثف الجاف نشاط: نضع بلورة صغيرة من اليود في أنبوب اختبار و نعرضها إلى حرارة ، ثم نُعرض الغاز الناتج لدورق به ماء. الملاحظة: اختفاء بلورة اليود وتصاعد بخار بنفسجي سرعان ما يتكاثف على قاعدة الدورق. إرساء للموارد المعرفية نسمي تحول المادة الصلبة إلى المادة الغازية بالتسامي. نسمي تحول المادة الغازية إلى المادة الصلبة بالتكاثف الجاف.

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	الحصة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	تغيرات حالة الجسم المادي	تأثير الضغط على تغير حالة المادة	01 ساعة

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم	يوظف النموذج الحبيبي في تفسير تغير الحالة الفيزيائية للمادة
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة فهم النموذج الحبيبي صعوبة تمثيل تغيرات حالات المادة بالنموذج الحبيبي
السندات التعليمية المستعملة	منبع حراري، ناقوس زجاجي مزود بمفرغة هواء. شمع، ماء، أنبوب اختبار، إناء زجاجي، غطاء زجاجي.



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته . يلاحظ غليان الماء في درجة حرارة دون المئة. يقوم بتمثيل مخطط تغيرات حالة الجسم المادي الحالة الغازية الحالة الصلبة الحالة السائلة يلخص مراحل دورة المياه في الطبيعة ➡ مرحلة التبخر: يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، فيصعد إلى طبقات الجو العليا. ➡ مرحلة التكاثف: تتميز هذه المرحلة بوجود الحرارة الباردة اللازمة لتحويل بخار الماء في حالته الغازية إلى الحالة السائلة وهي مياه المطر وبالتالي تتشكل الغيوم . ➡ مرحلة الهطول: عندما يكون وزن قطرة الماء ثقيلًا تسقط على شكل أمطار ، وأحياناً عندما تتعرض قطرات الماء في الغيوم إلى حرارة باردة جداً تتساقط على شكل ثلوج أو حبات من البرد	الوضعية الجزئية: قال عثمان :يمكن للماء أن يغلي في درجة حرارة أقل من 100°C في ظروف معينة. ➡ ناقش قول عثمان 1- تأثير الضغط على تغير حالة المادة نشاط: نملاً حقنة بماء ساخن درجة حرارته 80°C ، ثم نقوم بسدها بإحكام في فوهتها بواسطة الإصبع و نسحب المكبس. الملاحظة: غليان الماء عند درجة الحرارة 80°C إرساء للموارد المعرفية العوامل المؤثرة في التحول الفيزيائي : تعتبر درجة الحرارة ارتفاع / انخفاض و الضغط الجوي من العوامل الأساسية في تغير الحالة الفيزيائية للمادة 2- مخطط تغيرات حالة الجسم المادي نشاط: مثل مخطط تغيرات حالة الجسم المادي موظفا النموذج الحبيبي. تقويم للموارد المعرفية ➡ لخص مراحل دورة المياه في الطبيعة.

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	الحصة التعليمية 01	المدة
ثاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	01 متوسط	المادة و تحولاتها	الخلاط	الخليط المتجانس و الخليط غير المتجانس	01 ساعة



- يقدم أمثلة لأجسام خليطة من محيطه.
- يعرف الخليط غير المتجانس من ملاحظة مكوناته بالعين المجردة.
- يعرف أن الماء الصافي خليط متجانس.
- يتعرف على الخليط المتجانس ويقدم أمثلة عنه.
- يعرف بعض مكونات ماء معدني.

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم

العقبات المطلوب تخطيها

السندات التعليمية المستعملة

- صعوبة التمييز بين المادة النقية والخليط.
- صعوبة التمييز بين الخليط المتجانس و الخليط غير المتجانس.

- مواد سائلة : ماء، زيت، حليب / مواد صلبة : سكر، عدس، دقيق، ذهب، حديد، رمل، قمح، أرز، ملون، ملح / أنابيب و أواني زجاجية

أنشطة التلميذ

أنشطة الأستاذ

- يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصورات.
- يميز بين الجسم النقي و الجسم الخليط

الوضعية الجزئية : من أجل صنع زيت الزيتون بطريقة تقليدية قامت الجدة بعدة أعمال لفصل الزيت عن الماء و النوى عبر عن مختلف هذه العمليات.

1- الجسم النقي و الجسم الخليط

نشاط : صنف المواد التالية حسب مكوناتها إلى أجسام نقية و خلاط (الحديد-الذهب-السكر-كعك - سلاطة- عصير)

الجسم النقي : يتكون من نوع واحد من الدقائق مثل الحديد-الذهب-السكر.

الخليط : يتكون من مادتين مختلفتين أو أكثر (دقائق غير مماثلة تختلف حسب مكوناته) مثل ماء معدني- سلاطة- كعك.

2- الخليط المتجانس و الخليط غير المتجانس

نشاط : حضر الخلاط المبينة في الجدول و سجل ملاحظاته.

مكوناتها

المادة

حبيبات من الحديد فقط	الحديد
حبيبات من الذهب فقط	الذهب
حبيبات من السكر فقط	السكر
حبيبات من مواد مختلفة (جزر، خس).	سلاطة
حبيبات من مواد مختلفة (ماء و أملاح)	ماء معدني
حبيبات من مواد مختلفة (فريشة، زيت).	كعك

يميز بين الخليط المتجانس و الخليط غير المتجانس

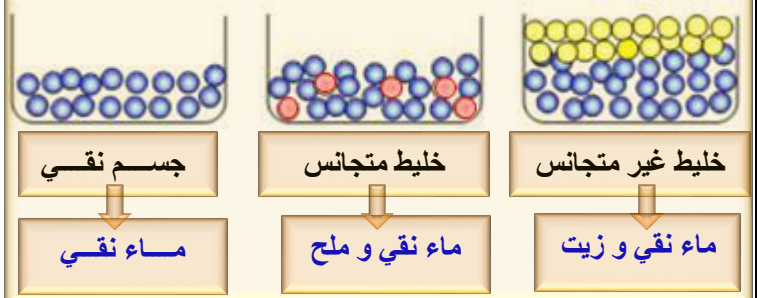
إرساء للموارد المعرفية

الخليط	حالته الفيزيائية	الملاحظة
قمح- أرز	صلب- صلب	لا يمتزجان و يمكن التمييز بالعين
رمل- ماء	صلب - سائل	المجردة بين مكوناته
ماء - زيت	سائل - سائل	يمتزجان و لا يمكن التمييز بالعين
ماء- ملون	سائل - صلب	المجردة بين مكوناته
ماء- حليب	سائل - سائل	يمتزجان و لا يمكن التمييز بالعين
ملح- سكر	صلب- صلب	المجردة بين مكوناته

الخليط المتجانس هو خليط لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة ، حيث تكون مكوناته قابلة للامتزاج كليا.

الخليط غير المتجانس هو الخليط الذي يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة ، حيث تكون مكوناته غير قابلة للامتزاج أو يكون امتزاجها غير كلي.

التمثيل الحبيبي



يمثل الجسم النقي و
الخليط المتجانس و
الخليط غير المتجانس
بالنموذج الحبيبي

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	الحصة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	الخلاط	فصل الخلاط	01 ساعة

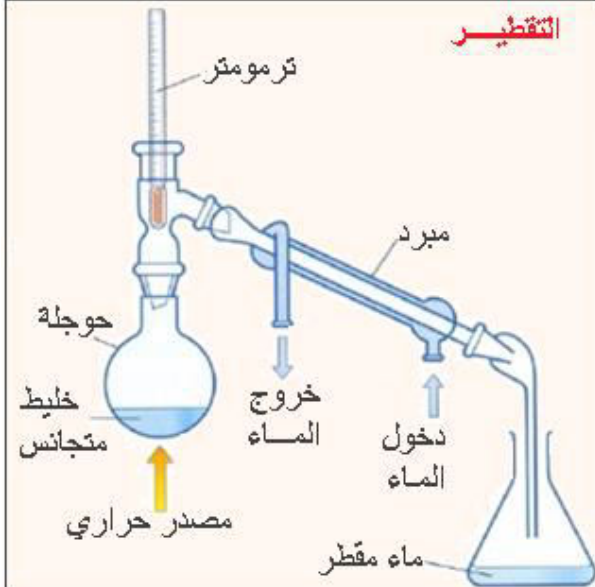


❖ يسمي مختلف طرق فصل مكونات الخليط غير المتجانس. ❖ يستخدم الطريقة المناسبة لفصل مكونات الخليط حسب نوعه. ❖ يتعرف على طريقة الفصل من خلال وثيقة تتكلم عن تحويل الماء الطبيعي إلى ماء شروب. ❖ يتحكم في تقنية الفصل باستخدام الوسائل المخبرية واتباع بروتوكول تجريبي.	الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم
❖ يخلط التلميذ بين الماء الصافي و الماء النقي و هذا من خلال مظهرهما الخارجي. ❖ قد لا يرى التلميذ في المحلول المتجانس أنه خليط لعدم تميز مكوناته بالعين المجردة.	العقبات المطلوب تخطيها
❖ مواد سائلة: ماء، زيت/ مواد صلبة: رمل و شوائب /جهاز الابانة-جهاز الترشيح	السندات التعليمية

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يسمي، يستخدم، يتعرف على الطريقة المناسبة لفصل مكونات الخلاط التركيد الترشيح الابانة التشريح يحلل البطاقة التقنية لمعالجة الماء الطبيعي	كيف نفصل مكونات الخلاط ؟ 1- التركيد: هو عملية فصل مادة صلبة عن مادة سائلة. نشاط: نحقق التركيب التجريبي الخاص بالتركيد. الملاحظات ❖ نزول (ركود) الرمل في الأسفل ويعلوه الماء . ❖ يمكن فصل الماء عن الرمل بسكبه بهدوء و ببطء. 2- الإبانة: هي عملية فصل سائل عن سائل. نشاط: نحقق التركيب التجريبي الخاص بالإبانة. الملاحظات ❖ تشكل طبقة علوية من الزيت و طبقة سفلية من الماء. ❖ يمكن فصل الآن الماء عن الزيت بفتح صنبور الأنبوبة حتى تمام خروج الماء 3- الترشيح: هي عملية فصل صلب عن السائل. نشاط: نحقق التركيب التجريبي الخاص بالترشيح. الملاحظات ❖ تشكل خليط الماء و الرمل (خليط غير متجانس) ❖ يمكن فصل الماء عن الرمل بطريقة الترشيح إرساء للموارد المعرفية يمكن الفصل بين مكونات الخليط غير المتجانس بطرق منها: التركيد و الترشيح: لفصل مكونات من نوع صلب سائل الإبانة: لفصل مكونات من نوع سائل سائل تقويم للموارد المعرفية تحليل البطاقة التقنية لمعالجة الماء الطبيعي إلى ماء شروب ❖ أرفق كل عملية بالرقم الموافق لها في الصورة. الغريال: يتم التخلص من النواة الصلبة كبيرة الحجم. التلبد (التخثير): تتم بإضافة مواد كيميائية تلتصق بها المواد العالقة و تترسب في أسفل وعاء التخثير. الترويق: يترك الماء يستقر و تترسب المواد الناتجة عن التخثير الترشيح: التخلص من نواتج عملية التخثير. التعقيم: لقتل الجراثيم و البكتيريا.

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 05	الحصة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	الماء النقي	من الماء الطبيعي إلى الماء النقي	01 ساعة

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم يحدّد دور كلّ عنصر من عناصر التركيب التجريبي لعملية التقطير و يشرح عملية التقطير. يفسّر بنية الماء النقي في حالاته الفيزيائية الثلاثة باستخدام النموذج الجببي. يعرف درجتي حرارة تحوّل الماء النقي في السلم "السلسيوزي" تحت الضغط الجوي العادي. يعرف أنّ درجة حرارة التحوّل الفيزيائي للماء النقي من حالة لأخرى تبقى ثابتة طيلة التحوّل.	العقبات المطلوب تخطّيها صعوبة التفريق بين الماء الصافي و الماء النقي. ثبات درجتي تحول الحالة الفيزيائية للماء النقي.	السندات التعليمية المستعملة مياه مختلفة (ماء معدني – ماء الحنفية – ماء البحر- ماء مقطر...) تجهيز التقطير- أوعية زجاجية- موقد حراري- ترمومتر- ميزان .
---	---	---

انشطة التلميذ				انشطة الاستاذ																																			
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته .				الوضعية الجزئية : احتار كريم و هو يتذوق عدة أنواع من المياه في اختلاف ذوقها . اقترح طريقة نتحصل من خلالها على الماء النقي. اقترح معيار للتفرقة بين الماء النقي و الماء المعدني.																																			
Composition gr/litre <table border="1"> <tr> <td>Sodium</td> <td>Na⁺</td> <td>0,058</td> <td>صوديوم</td> </tr> <tr> <td>Potassium</td> <td>K⁺</td> <td>0,002</td> <td>بوتاسيوم</td> </tr> <tr> <td>Calcium</td> <td>Ca²⁺</td> <td>0,068</td> <td>كالمسيوم</td> </tr> <tr> <td>Magnesium</td> <td>Mg²⁺</td> <td>0,050</td> <td>ماغنسيوم</td> </tr> <tr> <td>Bicarbonates</td> <td>HCO₃⁻</td> <td>0,376</td> <td>بيكاربونات</td> </tr> <tr> <td>Chlorures</td> <td>Cl⁻</td> <td>0,081</td> <td>كلور</td> </tr> <tr> <td>Sulfates</td> <td>SO₄²⁻</td> <td>0,065</td> <td>كبريتات</td> </tr> <tr> <td>Nitrates</td> <td>NO₃⁻</td> <td>0,015</td> <td>نترات</td> </tr> </table> ماء مقطر ماء معدني 				Sodium	Na ⁺	0,058	صوديوم	Potassium	K ⁺	0,002	بوتاسيوم	Calcium	Ca ²⁺	0,068	كالمسيوم	Magnesium	Mg ²⁺	0,050	ماغنسيوم	Bicarbonates	HCO ₃ ⁻	0,376	بيكاربونات	Chlorures	Cl ⁻	0,081	كلور	Sulfates	SO ₄ ²⁻	0,065	كبريتات	Nitrates	NO ₃ ⁻	0,015	نترات	1- الماء المعدني و الماء النقي نشاط: اقرأ ملصقة ماء معدني و أخرى لماء مقطر (الوثيقة 01) الملاحظة: الماء المعدني يتكون من ماء و أملاح معدنية فهو خليط متجانس و الماء المقطر يتكون من الماء فقط فهو جسم نقي.			
Sodium	Na ⁺	0,058	صوديوم																																				
Potassium	K ⁺	0,002	بوتاسيوم																																				
Calcium	Ca ²⁺	0,068	كالمسيوم																																				
Magnesium	Mg ²⁺	0,050	ماغنسيوم																																				
Bicarbonates	HCO ₃ ⁻	0,376	بيكاربونات																																				
Chlorures	Cl ⁻	0,081	كلور																																				
Sulfates	SO ₄ ²⁻	0,065	كبريتات																																				
Nitrates	NO ₃ ⁻	0,015	نترات																																				
التقطير 				2- تقطير الماء الطبيعي نشاط : حقق تجربة تقطير الماء الطبيعي الملاحظة: نلاحظ غليان الماء ثم تبخره وتكاثفه على شكل قطرات مائية عند مروره بالمبرد ثم نزوله في الحوجة. ندعو الماء المحصل عليه في الحوجة بالماء المقطر (نقي)																																			
• يمثل بنية الماء النقي في حالاته الثلاث الحالات الثلاثة للماء النقي في الطبيعة 				3- ثبات درجة حرارة تحوّل الحالة الفيزيائية للماء النقي: معياري للنقاوة نشاط 01 : نراقب درجة الحرارة في تجربة التقطير. الملاحظة: يبدأ الماء النقي في الغليان عند الدرجة 100°C و تبقى درجة حرارته ثابتة إلى أن يتبخر كل الماء. نشاط 02 : نضع في أنبوب اختبار ماء مقطر في خليط مبرد (ملح خشن + جليد مهشم) ونضع بداخل الأنبوب محرار : الملاحظة: نلاحظ تشكل بلورات الجليد داخل الأنبوب عند درجة حرارة 0°C و تبقى هذه الدرجة ثابتة حتى يتجمد الماء النقي كله.																																			
إرساء للموارد المعرفية				4- النموذج الجببي للماء النقي نشاط: مثل بنية الماء النقي في حالاته الثلاث بالنموذج الجببي																																			
تقويم للموارد المعرفية				تقويم للموارد المعرفية																																			
ضع بطاقة تعريف للماء النقي				ضع بطاقة تعريف للماء النقي																																			

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 06	الحصة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	المحلول المائي	المحلول المائي و انحفاظ الكتلة فيه	01 ساعة



- يعرف أنّ المحلول المائي خليط متجانس و يسمّى مكوّناته : المحل والمنحل
- يتعرّف على المحلول المائي من السوائل الشائعة الاستعمال ويميّزها عن المحاليل غير المائية.
- يعبّر عن مبدأ انحفاظ الكتلة في المحلول المائي و يحدّد حسابيا كتلة المحلول.
- يمثّل بالنموذج الحبيبي تركيب المحلول المائي قبل وبعد الانحلال محترما انحفاظ الكتلة.
- التمييز بين الجسم المُحل و الجسم المنحل.
- التمييز بين المحلول المائي و غير المائي
- مواد سائلة :ماء / مواد صلبة :سكر، أو ملح أدوات: بياشر، كؤوس زجاجية ،ميزان الكتروني

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم

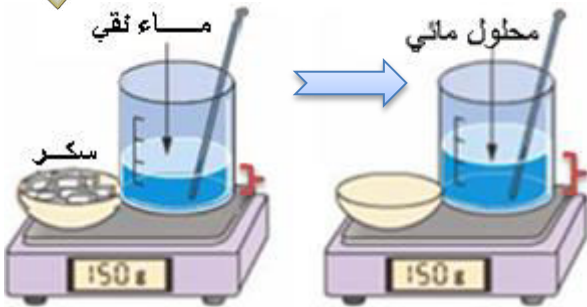
العقبات المطلوب تخطيها

السندات التعليمية

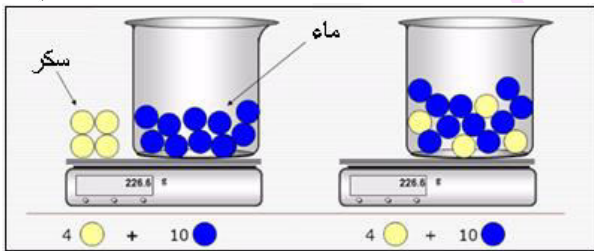
انشطة التلميذ

- يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصورات.
- يتعرف على المحلول المائي و مكوناته معبراً عن انحفاظ الكتلة في المحلول المائي

الوثيقة 01



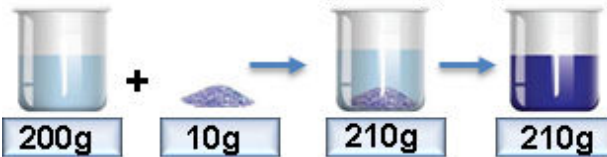
الوثيقة 02



يحل تقويم الموارد المعرفية

1- تحديد حسابيا كتلة المحلول .

بعد الانحلال قبل الانحلال



2- في عملية الانحلال تبقى الكتلة محفوظة أي أن:
كتلة المحلول المائي = كتلة المُحل + كتلة المُنحل

انشطة الاستاذ

الوضعية الجزئية : وضعت منى قطعة سكر في كوب الشاي وهي تلاحظ انحلالها. تساءلت عن نوع هذا الخليط و تغير كل من الكتلة و الحجم فيه .
أجب عن تساؤلات منى.

1- المحلول المائي و انحفاظ الكتلة فيه

نشاط : نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة (02)

الملاحظات

- السكر انحل في الماء فشكّل خليط متجانس يسمى بالمحلول المائي
- كتلة المحلول المائي = كتلة المُحل (الماء) + كتلة المُنحل (السكر)
- حجم المحلول المائي لا يساوي حجم المُحل + حجم المُنحل

إرساء للموارد المعرفية

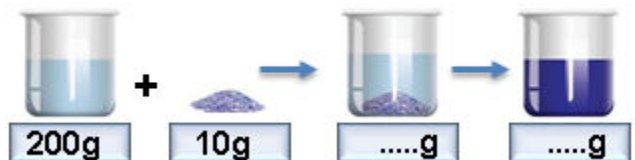
- المحلول المائي هو خليط متجانس يتكون من :
- **المُحل :** هو المكوّن الغالب في المحلول (الماء)
- **المُنحل :** هو المادة المنحلة في المحلول مثل: (السكر، الملح ..)
- المحلول غير المائي: حيث يكون المذيب سائلا غير الماء .
- خلال عملية الانحلال تبقى الكتلة محفوظة
- يمكن للحجم أن يتغير

3- تمثيل المحلول المائي بالنموذج الحبيبي

نشاط: مثّل بالنموذج الحبيبي تركيب المحلول المائي قبل وبعد الانحلال محترما انحفاظ الكتلة.

تقويم للموارد المعرفية

- لاحظ الرّسم ثم حدّد حسابياً كتلة المحلول المائي قبل انحلال الحبر في الماء و بعد انحلاله .
- عبّر عن مبدأ انحفاظ الكتلة في المحلول المائي.



الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 06	الحصة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	المحلول المائي	التركيز الكتلي للمحلول المائي	01 ساعة

	الاهداف التعليمية و مؤشرات التقويم - يميز بين المحلول المشبع والمحلول الممدد. - يحضر محلولاً مائياً بتركيز كتلي معين. - يمدد محلولاً مائياً مركزاً. - يستخدم معيار اللون للتمييز بين مختلف تراكيز محلول مائي. العقبات المطلوب تخطيها - فهم المحلول المشبع و الممدد و المركز. - فهم التركيز الكتلي. السندات التعليمية قارورة ماء نقي بياضر كؤوس زجاجية كمية من السكر قارورة مياه معدنية ميزان الكتروني.
--	--

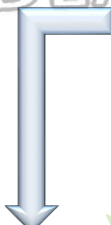
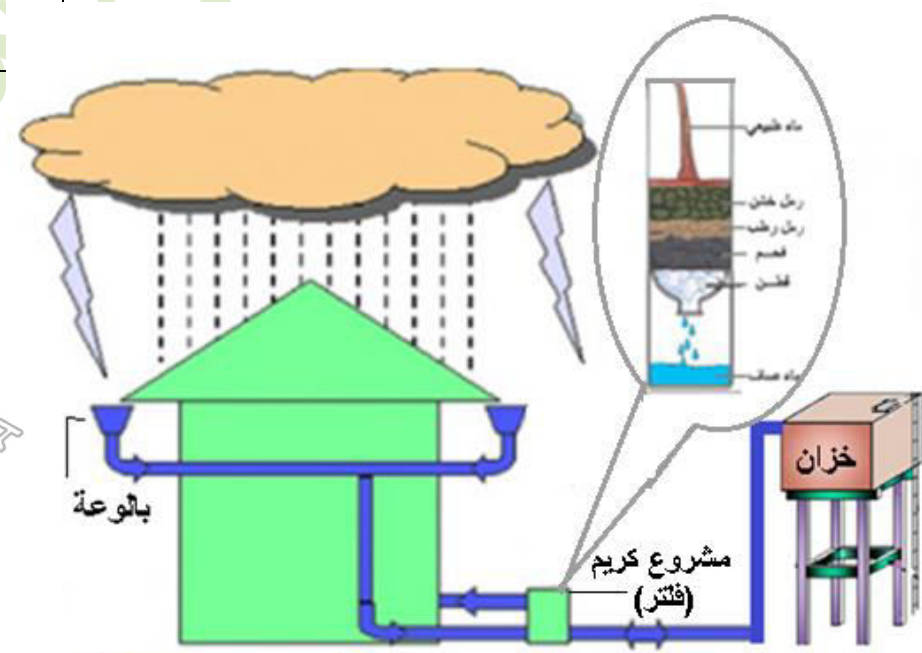
انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراتيه. يحقق التجربة للتمييز بين المحلول الممدد و المحلول المشبع.   يحل تقويم الموارد المعرفية 1- الجسم المثل هو الماء و الجسم المنحل هو السكر 2- حساب التراكيز $C = m/v$ $C_A = 10/0.1 = 100g/L$ $C_B = 05/0.1 = 50g/L$ $C_C = 10/0.05 = 20g/L$	التركيز الكتلي للمحلول المائي - وحدة للتركيز الكتلي: الغرام على اللتر (g/L) نشاط: نضيف كميات مختلفة من السكر لثلاث كميات متساوية من الماء ثم نتذوق كل منها. الملاحظات - في الكأس الأول: انحلال كلي للسكر في الماء، و اكتسابه طعماً اقل حلاوة . - في الكأس الثاني: انحلال كلي للسكر في الماء، و اكتسابه طعماً أحلى من الأول . - في الكأس الثالث: انحلال جزئي للسكر في الماء، و اكتسابه طعماً أحلى منهما . إرساء للموارد المعرفية - إذا كانت كمية المذاب قليلة كان المحلول ممدداً . - إذا كانت كمية المذاب كبيرة كان المحلول مركزاً . - إذا أصبح المحلول غير قادر على إذابة المزيد من المذاب يصبح محلولاً مشبعاً. - يتعلق تركيز المحلول المائي بكمية المادة المذابة في 1 لتر من المحلول و نعبر عنه بوحدة g/L حيث نحسب تركيز المحلول بالعلاقة التالية : كتلة المذاب (g) تركيز المحلول (g/L) = $\frac{C=m/v}{\text{حجم المذيب (L)}}$
1- حدد الجسم المحل و الجسم المنحل في تجربة منى. 2- احسب تركيز كل من هذه المحاليل A، B، C	تقويم للموارد المعرفية حضرت منى مجموعة من المحاليل بإضافة السكر للماء، كما هو مبين في الشكل.  1- حدد الجسم المحل و الجسم المنحل في تجربة منى. 2- احسب تركيز كل من هذه المحاليل A، B، C

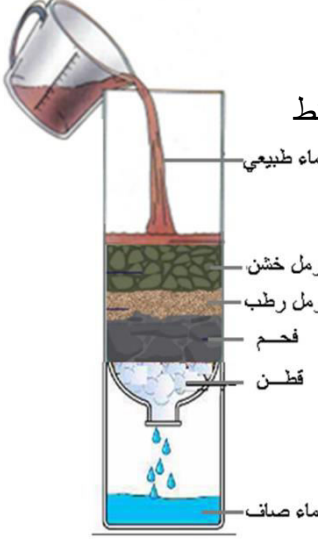
حل الوضعية الانطلاقية الأم لميــدان المادة و تحولاتها

الحل			التعليمة																					
<table border="1"> <tr> <th>المقدار الفيزيائي</th> <th>الوسيلة و الطريقة المناسبين للقياس</th> <th>وحدات القياس</th> </tr> <tr> <td> أبعاد العلبة $L \times l \times h$ </td> <td>المسطرة أو القدم القنوية</td> <td>المتر (m) و أجزائه و مضاعفاته</td> </tr> <tr> <td> الحجم $V = L \times l \times h$ </td> <td> يقاس حجم الجسم الصلب بطريقة الغمر و بالقانون اذا كان له شكل هندسي منتظم حجم العلبة $V = L \times l \times h$ يقاس حجم الجسم السائل بالمخبار المدرج </td> <td>المتر مكعب (m^3) و أجزائه و مضاعفاته. اللتر (L) للسعات و له أجزائه</td> </tr> <tr> <td>الكتلة (m)</td> <td>الميزان</td> <td>الكيلوغرام و أجزائه و مضاعفاته</td> </tr> <tr> <td>درجة الحرارة</td> <td>المحرار</td> <td>الدرجة المئوية م ° أو السلسيوز °C</td> </tr> <tr> <td>الكتلة الحجمية</td> <td>القانون $\rho = m/v$</td> <td>kg/m^3 أو g/cm^3</td> </tr> <tr> <td>الكثافة</td> <td>القانون $d = \rho/\rho_e$</td> <td>ليس لها وحدة</td> </tr> </table>			المقدار الفيزيائي	الوسيلة و الطريقة المناسبين للقياس	وحدات القياس	أبعاد العلبة $L \times l \times h$	المسطرة أو القدم القنوية	المتر (m) و أجزائه و مضاعفاته	الحجم $V = L \times l \times h$	يقاس حجم الجسم الصلب بطريقة الغمر و بالقانون اذا كان له شكل هندسي منتظم حجم العلبة $V = L \times l \times h$ يقاس حجم الجسم السائل بالمخبار المدرج	المتر مكعب (m^3) و أجزائه و مضاعفاته. اللتر (L) للسعات و له أجزائه	الكتلة (m)	الميزان	الكيلوغرام و أجزائه و مضاعفاته	درجة الحرارة	المحرار	الدرجة المئوية م ° أو السلسيوز °C	الكتلة الحجمية	القانون $\rho = m/v$	kg/m^3 أو g/cm^3	الكثافة	القانون $d = \rho/\rho_e$	ليس لها وحدة	1- بعض القياسات 
المقدار الفيزيائي	الوسيلة و الطريقة المناسبين للقياس	وحدات القياس																						
أبعاد العلبة $L \times l \times h$	المسطرة أو القدم القنوية	المتر (m) و أجزائه و مضاعفاته																						
الحجم $V = L \times l \times h$	يقاس حجم الجسم الصلب بطريقة الغمر و بالقانون اذا كان له شكل هندسي منتظم حجم العلبة $V = L \times l \times h$ يقاس حجم الجسم السائل بالمخبار المدرج	المتر مكعب (m^3) و أجزائه و مضاعفاته. اللتر (L) للسعات و له أجزائه																						
الكتلة (m)	الميزان	الكيلوغرام و أجزائه و مضاعفاته																						
درجة الحرارة	المحرار	الدرجة المئوية م ° أو السلسيوز °C																						
الكتلة الحجمية	القانون $\rho = m/v$	kg/m^3 أو g/cm^3																						
الكثافة	القانون $d = \rho/\rho_e$	ليس لها وحدة																						
حالة الماء و تغيراته   العوامل المؤثرة في تغيراته: - درجة الحرارة - الضغط معايير نقاوته: - درجة غليان الماء 100°C - درجة تجمد الماء 0°C			2- حالات المادة و تغيراتها 																					
الخليط غير المتجانس تفصل مكوناته بعدة طرق (الترسيد ، الابانة ، الترشيح...) الخليط المتجانس مثل المحلول المائي تفصل الجسم المحل (الماء) عن الجسم المنحل بالتقطير. 			3- الخلائط و فصل مكوناتها																					

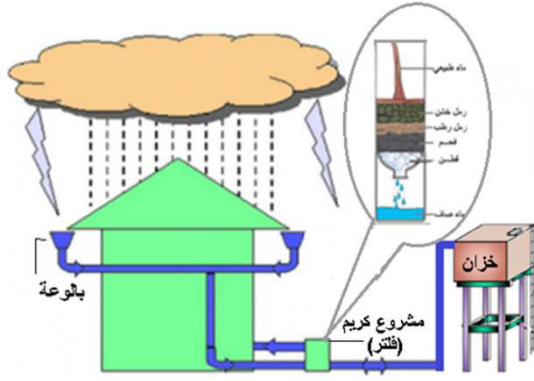
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	ادماج التعلمات	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بنني سليمان المدية	الأولى متوسط	المادة و تحولاتها	معالجة الماء الطبيعي للحصول على الماء الصافي	1 ساعة

✦ يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية. ✦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. ✦ يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكتف استراتيجيات الاتصال وفق متطلبات الوضعية. ✦ ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط. ✦ يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. . ✦ يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية.	معايير و مؤشرات التقويم
✦ بعض القياسات -حالات المادة و تغيراتها. ✦ الخلائط - الماء النقي- المحلول المائي	المعارف والمواضيع المعنية بالإدماج
✦ صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية الى مخطط نظامي . ✦ غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب.	العقبات المطلوب تخطيها
✦ مشاريع التلاميذ (تصفية المياه)	السندات التعليمية

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
✦ يوظف المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية) ✦ يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص ومن السندات. ✦ يستخدم المعطيات المتوفرة في السند.	نص الوضعية أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصمم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة) 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m) 2- حدد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته. 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي . 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.
	

المعايير	المؤشرات
الترجمة السليمة للوضعية	● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. ● يشرح طريقة فصل مكونات الخلائط غير المتجانسة 1- حساب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ذو الأبعاده (3m×2m×4m) $V=L \times l \times h = 3 \times 2 \times 4 = 24m^3$ 2- تحديد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التنصيف . نوع الخليط غير متجانس و بعد التنصيف يصبح محلول مائي متجانس دور الفلتر في فصل مكوناته. وظيفة المشروع: تنصيف و تنقية المياه عن طريق تقنيات الفصل بين الخلائط - قطن لإزالة الشوائب الدقيقة - فحم لإزالة المواد الكيميائية والروائح - رمل رطب لإزالة الشوائب الصغيرة - رمل خشن لإزالة الشوائب الكبيرة - مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي 3- تمثيل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي   4- مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي - ميزة مياه الأمطار الحديثة هي أنها لم تختلط بملوثات الأرض - غير مكلفة ولا تحتاج للبنى التحتية و شبكة التوزيع المشتركة
الانسجام	● التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار.
الاتقان	● تنظيم الورقة ووضوح الخط – التميز – الابداع.

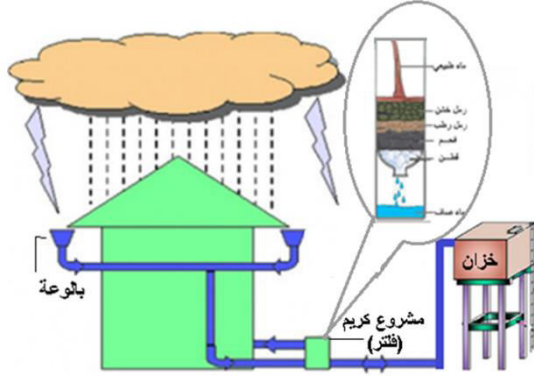
نص الوضعية: أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في



استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصّـم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة)

- 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m)
- 2- حدّد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته.
- 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي .
- 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.

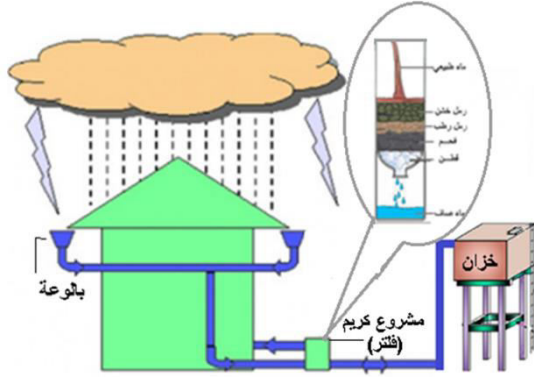
نص الوضعية: أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في



استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصّـم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة)

- 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m)
- 2- حدّد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته.
- 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي .
- 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.

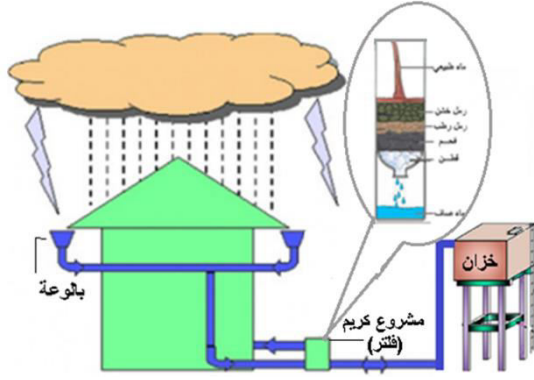
نص الوضعية: أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في



استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصّـم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة)

- 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m)
- 2- حدّد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته.
- 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي .
- 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.

نص الوضعية: أتم طارق إنجاز مشروعه التكنولوجي المتمثل في تصفية المياه فخطرت على باله فكرة رائعة متمثلة في



استغلال مياه الأمطار عن طريق تجهيز سطح منزلهم بنظام تصريف يصب في خزان الماء ، فصّـم مخططاً لذلك و عرضه على والده الذي أعجب بالفكرة و بادر في تجسيدها (الوثيقة)

- 1- أحسب حجم المياه التي يتحصل عليها طارق عندما يمتلأ الخزان ، مع العلم أن أبعاده (3m×2m×4m)
- 2- حدّد نوع الخليط (أمطار مصحوبة بأتربة و شوائب) قبل التصفية و بعدها مبرزا دور الفلتر في فصل مكوناته.
- 3- مثل مخطط تغيرات حالة الماء النقي بالنموذج الحبيبي .
- 4- أذكر مزايا فكرة طارق على المستوى البيئي و الاقتصادي.